TP 3 : Méthodologie Agile – Scrum

Objectifs du TP

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre les principes fondamentaux des **méthodes agiles**.
- Comprendre les concepts de base de **Scrum**.
- Identifier les différents **rôles Scrum**.
- Identifier les **artefacts Scrum**.
- Définir des **User Stories**.
- Rédiger des critères d'acceptation.
- Construire un **Product Backlog**.
- Prioriser les fonctionnalités d'une application.
- Estimer la complexité des User Stories.
- Construire un **Sprint Backlog**.
- Planifier un Sprint.
- Comprendre les différentes réunions de Scrum.
- Suivre l'avancement d'un projet logiciel.

Énoncé du TP

Une université souhaite développer une **application mobile de gestion des absences des étudiants**.

L'application doit permettre aux enseignants de gérer les absences et aux étudiants de consulter leur situation.

Le système doit notamment permettre :

Pour l'enseignant

- Se connecter à l'application.
- Consulter la liste des étudiants d'un groupe.
- Enregistrer l'absence d'un étudiant.
- Modifier une absence.
- Justifier une absence.
- Consulter l'historique des absences.
- Consulter le taux d'absence d'un étudiant.

Pour l'étudiant

- Se connecter à l'application.
- Consulter son emploi du temps.
- Consulter ses absences.
- Consulter les détails d'une absence.
- Déposer un justificatif.
- Consulter le statut de son justificatif.

Pour l'administration

- Ajouter un étudiant.
- Modifier les informations d'un étudiant.
- Ajouter un enseignant.
- Gérer les groupes.
- Consulter les statistiques d'absence.

L'université souhaite développer cette application en utilisant une **méthodologie Agile Scrum**.

Partie 1 : Comprendre les méthodes agiles

Question 1

Qu'est-ce qu'une **méthode Agile** ?

Donner une définition simple et préciser ses principaux objectifs.

Question 2

Citer les principales caractéristiques d'une approche Agile.

Question 3

Expliquer les différences principales entre :

- Le modèle **Waterfall**.
- Le modèle **incrémental**.
- L'approche **Agile**.

Présenter les résultats sous forme de tableau.

Critère	Waterfall	Incrémental	Agile
Organisation			
Gestion des changements			
Livraison			
Implication du client			

Critère	Waterfall	Incrémental	Agile
Tests			

Question 4

Expliquer brièvement les quatre valeurs principales du **Manifeste Agile**.

Partie 2 : Introduction à Scrum

Question 5

Définir **Scrum**.

Question 6

Identifier les trois principaux rôles dans Scrum :

- Product Owner
- Scrum Master
- Developers

Pour chaque rôle, préciser ses principales responsabilités.

Question 7

Associer chaque responsabilité au rôle approprié :

- Prioriser le Product Backlog.
- Faciliter les événements Scrum.
- Développer les fonctionnalités.
- Maximiser la valeur du produit.
- Supprimer les obstacles.
- Collaborer à la réalisation du produit.

Partie 3 : Identification des User Stories

À partir de l'application de gestion des absences, rédiger au moins **10 User Stories**.

Une User Story doit respecter la structure :

En tant que [acteur], je veux [fonctionnalité], afin de [objectif].

Exemple

En tant qu'étudiant, je veux consulter mes absences afin de connaître ma situation d'assiduité.

Question 8

Rédiger au moins :

- 3 User Stories pour l'étudiant.
- 3 User Stories pour l'enseignant.
- 3 User Stories pour l'administration.
- 1 User Story supplémentaire de votre choix.

Partie 4 : Critères d'acceptation

Question 9

Pour les User Stories suivantes, définir au moins **3 critères d'acceptation** pour chacune.

User Story 1

En tant qu'étudiant, je veux consulter mes absences afin de suivre mon assiduité.

User Story 2

En tant qu'enseignant, je veux enregistrer l'absence d'un étudiant afin de mettre à jour son dossier.

User Story 3

En tant qu'étudiant, je veux déposer un justificatif afin de justifier mon absence.

Partie 5 : Product Backlog

Question 10

Construire le **Product Backlog** de l'application.

Le Product Backlog doit contenir au minimum **15 User Stories**.

Pour chaque User Story, préciser :

- Identifiant.
- User Story.
- Priorité.
- Estimation.

- Critères d'acceptation.

Exemple :

ID	User Story	Priorité	Estimation
US01	Se connecter	Haute	3
US02	Consulter ses absences	Haute	5
US03	Déposer un justificatif	Moyenne	8
US04	Consulter les statistiques	Basse	5

Partie 6 : Priorisation

Question 11

Classer les User Stories selon trois niveaux de priorité :

- **Haute**
- **Moyenne**
- **Basse**

Question 12

Justifier la priorité attribuée à au moins **5 User Stories**.

Question 13

Répondre à la question suivante :

Pourquoi toutes les fonctionnalités ne peuvent-elles pas être développées simultanément ?

Partie 7 : Estimation des User Stories

Dans Scrum, on peut utiliser les **Story Points** pour estimer la complexité relative d'une User Story.

On utilisera la suite :

1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13

Question 14

Attribuer un nombre de Story Points aux User Stories du Product Backlog.

Question 15

Expliquer pourquoi une User Story peut avoir **8 points** alors qu'une autre en a **3**.

Question 16

Pourquoi les Story Points ne représentent-ils pas directement un nombre d'heures de travail ?

Partie 8 : Planification d'un Sprint

L'équipe dispose de **deux semaines** pour réaliser le premier Sprint.

La capacité de l'équipe est estimée à **20 Story Points**.

Question 17

À partir du Product Backlog :

1. Sélectionner les User Stories du premier Sprint.
2. Respecter la capacité maximale de **20 Story Points**.
3. Justifier les User Stories sélectionnées.

Construire le **Sprint Backlog**.

ID	User Story	Story Points
US01		
US02		
US03		
...		
Total		**≤ 20**

Partie 9 : Décomposition en tâches

Question 18

Choisir **3 User Stories** du Sprint Backlog et décomposer chacune en tâches techniques.

Exemple

User Story :

En tant qu'étudiant, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace personnel.

Tâches :

- Concevoir l'interface de connexion.
- Créer la base de données des utilisateurs.
- Implémenter l'authentification.
- Vérifier les identifiants.
- Tester la connexion.

Partie 10 : Les événements Scrum

Question 19

Identifier les principaux événements Scrum :

- Sprint.
- Sprint Planning.
- Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.

Question 20

Pour chaque événement, préciser :

- Son objectif.
- Les participants.
- Ce qui doit être réalisé.

Compléter le tableau :

Événement	Objectif	Participants	Résultat
Sprint Planning			
Daily Scrum			
Sprint Review			
Sprint Retrospective			

Partie 11 : Simulation d'un Daily Scrum

L'équipe est composée de :

- 1 Product Owner.
- 1 Scrum Master.
- 4 Developers.

Question 21

Chaque membre de l'équipe doit répondre aux trois questions suivantes :

1. Qu'ai-je réalisé depuis le dernier Daily Scrum ?
2. Que vais-je réaliser aujourd'hui ?
3. Est-ce que je rencontre un obstacle ?

Simuler un **Daily Scrum de 10 minutes**.

Partie 12 : Sprint Review

Question 22

À la fin du Sprint, l'équipe présente les fonctionnalités développées au Product Owner.

Préparer une courte **Sprint Review** contenant :

- Les User Stories terminées.
- Les fonctionnalités réalisées.
- Les fonctionnalités non terminées.
- Une démonstration du produit.
- Les remarques du Product Owner.

Partie 13 : Sprint Retrospective

Question 23

Après le Sprint, l'équipe organise une rétrospective.

Identifier :

Ce qui s'est bien passé

- ...

Ce qui pourrait être amélioré

- ...

Actions d'amélioration

- ...

Proposer au moins **3 actions d'amélioration** pour le prochain Sprint.

Partie 14 : Suivi du projet

Question 24

Proposer un tableau **Kanban** permettant de suivre les tâches du Sprint.

Le tableau doit contenir au minimum les colonnes :

À faire → En cours → En test → Terminé

Déplacer les tâches du Sprint dans les différentes colonnes selon leur état.

Partie 15 : Mise en situation

Question 25

Après une semaine de développement, le Product Owner demande une nouvelle fonctionnalité :

« L'étudiant doit recevoir une notification lorsqu'une absence est enregistrée. »

L'équipe doit-elle obligatoirement intégrer cette fonctionnalité immédiatement dans le Sprint en cours ?

Justifier votre réponse selon les principes de Scrum.

Question 26

Le Sprint est presque terminé, mais deux User Stories ne sont pas terminées.

Que doit faire l'équipe ?

Expliquer les différentes possibilités.

Partie 16 : Comparaison avec le TP 1

Question 27

Dans le TP 1, vous avez réalisé :

Expression des besoins → Analyse → UML → Conception → Implémentation

Dans ce TP, vous avez utilisé :

Product Backlog → User Stories → Sprint Planning → Développement → Review → Retrospective

Comparer les deux approches.

Question 28

Expliquer comment les diagrammes UML réalisés dans le **TP 1** peuvent être utilisés dans un projet **Agile Scrum**.

Travail demandé

À la fin du TP, chaque étudiant ou groupe doit fournir :

- Une présentation des principes de l'Agilité.
- La liste des **User Stories**.
- Les **critères d'acceptation**.
- Le **Product Backlog**.
- La priorisation des fonctionnalités.
- L'estimation en **Story Points**.
- Le **Sprint Backlog**.
- La décomposition des User Stories en tâches.
- Une simulation du **Daily Scrum**.
- Une proposition de **Sprint Review**.
- Une **Sprint Retrospective**.
- Un tableau **Kanban**.
- Une courte conclusion.

Conclusion pédagogique

Ce deuxième TP permet de compléter le premier TP en introduisant la **gestion Agile d'un projet logiciel**.

La progression pédagogique devient ainsi :

TP 1 : Analyse et conception

Besoins → Acteurs → Cas d'utilisation → Classes → Séquence → Activité → Conception → Java

↓

TP 3 : Gestion Agile du projet

User Stories → Product Backlog → Priorisation → Estimation → Sprint → Développement → Review → Rétrospective

Cette organisation permet aux étudiants de comprendre que le **Génie Logiciel ne se limite pas à la programmation et aux diagrammes UML**, mais comprend également la gestion, la planification, le suivi et l'amélioration continue du développement logiciel.